



同济-北汽研究合作交流



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

负 责 人 : 刘琴、黄凯锋
单 位 : 同济大学计算机科学与技术学院

- **被测对象：** VCU

- **功能：**

- 唤醒
- 休眠
- ...

- **输入：**

- 唤醒触发条件、休眠触发条件、**其他输入信号 (还有哪些输入信号变量待明确)**

- **输出：**

- State状态、标识位、**侧信道 (信号变化的时间差)**

- **模糊测试基本思路：** 向VCU不断加入**输入**信号，切换VCU**功能**，通过**输出**信号，识别新的异常状态，引导模糊测试**输入**信号的选择和生成

- **前提条件：** 输入信号的输入，输出信号的采集属于工程落地细节，**需明确是否由北汽提供接口**

唤醒触发条件：

- w_1 : PDCU唤醒电供电电压大于9V持续10ms以上 (硬线唤醒)
- w_2 : CAN总线上有0x400~0x47F的网络管理报文 (网络唤醒)
- w_3 : CP信号有上升沿有效的边沿唤醒, 识别到9V以上的PWM/ADC (硬线唤醒)
- w_4 : CC信号有下降沿有效的边沿唤醒, 识别到低于4.4V的下降沿 (硬线唤醒)
- w_5 : CC2信号有下降沿有效的边沿唤醒, 识别到UBR电压的下降沿 (硬线唤醒)
- w_6 : 口盖有高有效的电平信号, 电压大于4V持续10ms (硬线唤醒)
- w_7 : 门板有低有效的电平信号, 电压小于1V持续10ms (硬线唤醒)

休眠唤醒条件：

- h_1 : 无功能需求标志位VCUO_bDIAG_VCUIdle_flg为1 (唤醒源消失后此信号置位)
- h_2 : 动力防盗允许下电标志位VCUO_bDIAG_AuthComplete_flg为1
- h_3 : CAN总线停止0x400-0x47F的网络管理报文发送

模糊测试技术方案-问题定义

- **输入:**

- 设唤醒触发条件为 w (w_1 - w_7)、休眠触发条件 (h_1 - h_3)、其他输入信号 (e_1 - e_n)

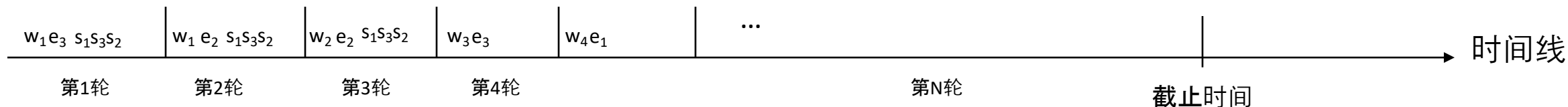
- **输出:**

- State状态 (s_1 - s_x)、标识位 (f_1 - f_n)、其他输出信号 (o_1 - o_n)、**信号变化的时间差 (Δt)**
- 所有输出**信号的合并**表示VCU实际运行的状态: $\langle s_i, f_i, f_j, o_i, \dots \rangle$, i, j 表示**某一个**状态/信号

- **模糊测试基本框架:**

- 给定运行时间的约束 (天/周/月), 约束下可执行的输入轮数为 N , 每一轮触发条件可选择的空间为 M 次
- 那么模糊测试输入生成的空间(例)为: $M * M * M \dots M$ (乘以 N 次) = M^N

输入:



- **问题:** 其他输入信号与唤醒休眠条件的时序是否有要求, **即同步还是异步?** (例中为同步)

- **基于时间的反馈：**每一轮会有执行时长，引导模糊测试用例序列生成向执行时常更长的序列生成
 - 例，给定序列： $\langle w_1e_1, w_1e_2, w_2e_1, w_2e_3, \dots \rangle$, $\langle w_2e_1, w_2e_2, w_2e_1, w_2e_3, \dots \rangle$, $\langle w_6e_1, w_7e_2, w_2e_1, w_6e_7, \dots \rangle$, ..., 发现第3个序列，执行时间**异常地**长，那么在下一轮模糊测试用例生成中，引导模糊测试生成使用第3个序列中存在的输入信号，如 w_6, w_7, e_7
 - **潜在原因思考：**内存泄漏等软件缺陷会导致运行时间长
- **基于新状态的反馈：**根据状态机 $\langle s_i, f_i, f_j, o_i, \dots \rangle$, **在执行过程中某个序列中发现了新的状态**，那么在下一轮模糊测试用例生成中，引导模糊测试生成使用该序列中存在的输入信号
 - 状态更新，程序出现了新的未被测试过的状态

- 输入信号的输入，输出信号的检测，是否由北汽提供程序接口，实现算法端的自由控制？
- 输入信号除了w1-w7以外，VCU会有其他输入，这些额外的输入信号具体有哪些需要明确？这些额外的输入信号与w1-w7的信号，是同步输入还是异步的关系？
- 输入信号组合变异（如w1w2w3变成w3w2w1）可以通过软件实现，输入信号本身的变异是否需要考虑？比如
 - PDCU唤醒电供电电压大于9V持续10ms以上变异为PDCU唤醒电供电电压大于8V持续20ms以上
 - CAN总线上有0x400的网络管理报文，变异为0x40F（位反转，但满足网络报文信号范围约束）